



Universitat
de les Illes Balears

TREBALL DE FI DE GRAU

ONES MAGNETOHIDRODINÀMIQUES EN UN MEDI ACOTAT USANT DEDALUS

Joan Ribot Oliver

Grau de Física

Facultat de Ciències

Any Acadèmic 2024-25

ONES MAGNETOHIDRODINÀMIQUES EN UN MEDI ACOTAT USANT DEDALUS

Joan Ribot Oliver

TREBALL DE FI DE GRAU

Facultat de Ciències

Universitat de les Illes Balears

Any Acadèmic 2024-25

Paraules claus del treball:

autofuncions, mode/s, Alfvén, ràpids, lents, dispersió

Nom Tutor/Tutora del Treball: Ramon Oliver Herrero

The University is hereby authorized to include this project in its institutional repository for its open consultation and online dissemination, for academic and research purposes only.

Author		Supervisor	
Yes	No	Yes	No
☒	☐	☒	☐

Resum

Les protuberàncies són fenòmens que tenen lloc en la corona solar i romanen en equilibri quiescent per dies o setmanes. Sobre aquest estat apareixen petites oscil·lacions amb una certa analogia amb els modes normals d'una corda fixada pels extrems. El sistema s'aproxima com una làmina infinita dins la corona solar i amb un camp magnètic horitzontal. Es resolen les equacions de la magnetohidrodinàmica (MHD) amb solucions d'ones planes, desacoblant el problema en modes d'Alfvén i modes ràpids i lents. S'obtenen els autovalors i es classifiquen els modes segons la seva estructura, localització i relació de dispersió. Els resultats mostren encreuaments evitats i acoblaments entre modes, analitzats amb Python i la llibreria Dedalus.

Resumen

Las protuberancias son fenómenos que tienen lugar en la corona solar y permanecen en equilibrio quiescente durante días o semanas. Sobre este estado aparecen pequeñas oscilaciones con una cierta analogía a los modos normales de una cuerda fija por los extremos. El sistema se aproxima como una lámina infinita inmersa en la corona solar y con un campo magnético horizontal. Se resuelven las ecuaciones de la magnetohidrodinámica (MHD) con soluciones de ondas planas, desacoplando el problema en modos de Alfvén y modos rápidos y lentos. Se obtienen los autovalores y se clasifican los modos según su estructura, localización y relación de dispersión. Los resultados muestran cruces evitados y acoplamientos entre modos, analizados mediante Python y la librería Dedalus.

Abstract

Prominences are phenomena that occur in the solar corona and remain in a quiescent equilibrium for days or weeks. In this state, small oscillations appear, analogous to the normal modes of a string fixed at both ends. The system is approximated as an infinite slab embedded in the solar corona with a horizontal magnetic field. The magnetohydrodynamic (MHD) equations are solved using plane wave solutions, decoupling the problem into Alfvén modes and fast and slow modes. Eigenvalues are obtained and the modes are classified according to their structure, spatial localization, and dispersion relation. The results reveal avoided crossings and mode couplings, analyzed using Python and the Dedalus library.

Índex

1	Introducció	1
2	Equacions MHD	3
3	Ones MHD	6
3.1	Linealització	6
3.2	Solucions: modes normals	9
3.2.1	Modes d'Alfvén	9
3.2.2	Modes ràpids i lents	9
3.2.3	Relació de dispersió	10
4	Mètode	11
4.1	Modes d'Alfvén	12
4.2	Modes ràpids i lents	12
5	Resultats	13
5.1	Modes d'Alfvén	14
5.2	Modes ràpids i lents	16
5.2.1	Autofuncions amb constant d'acoblament fixa, $k_z = 0.01$	19
5.2.2	Evolució de les autofuncions en funció de l'acoblament, k_z	20
6	Conclusions	24
	Referències	26
A	Codis	27
B	Valors realistes	28
C	Imatges	29

1. Introducció

Les estrelles conformen pràcticament la totalitat de la massa bariònica de l'univers i es troben en un estat de la matèria anomenat plasma. Aquest consisteix en un gas ionitzat on els àtoms i els ions es poden moure lliurement, així com els electrons. Amb aquestes condicions es dedueix que el plasma és un bon conductor elèctric i altament sensible a camps magnètics. Per tant, en presència d'un camp magnètic les equacions que descriuen el seu comportament són les de la magnetohidrodinàmica (MHD).

El Sol és una estrella de la seqüència principal de tipus espectral G2V. El camp magnètic de la seva atmosfera interacciona fortament amb el plasma, de manera que es generen taques solars, flamarades, protuberàncies, bucles coronals, etc. L'objecte d'aquest estudi són les protuberàncies solars, objectes pesats que es mantenen suspesos pel camp magnètic per damunt de la superfície solar dins la corona, la part més externa i calenta de l'atmosfera solar.

La temperatura de la corona és molt elevada ($\sim 10^6$ K) i la densitat molt baixa ($\sim 10^{12}$ m $^{-3}$) respecte altres punts de l'atmosfera com la fotosfera o la cromosfera. En canvi, una protuberància presenta una densitat major ($10^{15} - 10^{17}$ m $^{-3}$) i una temperatura molt menor ($\lesssim 10^4$ K) que la de la corona que l'envolta.

El fi d'aquest treball és l'estudi de la propagació d'ones lineals sobre l'estat quiescent d'una protuberància dins la corona solar mitjançant l'ús de Dedalus (Burns et al., 2020), una llibreria de Python enfocada a resoldre equacions diferencials parcials (PDE per les seves sigles en anglès) com les MHD. El funcionament de Dedalus consisteix principalment en transformar la informació de l'espai real a l'espai de Fourier, realitzar els càlculs necessaris i retornar a l'espai real.

El camp de les ones en estats quiescents de protuberàncies solars ha estat estudiat intensivament per la comunitat científica. Un dels llibres més important de física solar va ser escrit en els anys 80 per Priest (2014). Els fonaments d'aquest estudi es troben en els Caps. 1, 2, 4 i 11 d'aquest, juntament amb els articles de Joarder i Roberts (1992) i d'Oliver et al. (1993), que consideren una estructura simplificada per representar una protuberància en la corona solar.

El camp magnètic és pràcticament horitzontal en les protuberàncies quiescents, com es pot apreciar en la Fig. 1.1a. Aquesta es basa en Fig. 11.1 del llibre de Priest (2014). La manera d'esquematisar la protuberància solar consisteix en suposar-la com una llosa o làmina plana.

A més, s'imposa la condició de camp magnètic estrictament constant en mòdul i direcció. La manera d'aconseguir aquest sistema és situar la superfície com a doble condició de contorn, als extrems. Com que es tracta de la superfície, les velocitats als extrems són nul·les, perquè quan una pertorbació que viatja dins la corona impacta contra la fotosfera, aquesta no es veu afectada degut a que és molt més densa que la corona, per on viatja l'ona. En conseqüència, apareixen modes normals fortament dependents de la regió central, la protuberància.

Finalment el sistema resulta com en la Fig. 1.1b. Aquesta representació es basa en la Fig. 1 de l'article Joarder i Roberts (1992). Per veure una imatge real d'una protuberància solar es pot consultar l'apèndix C.

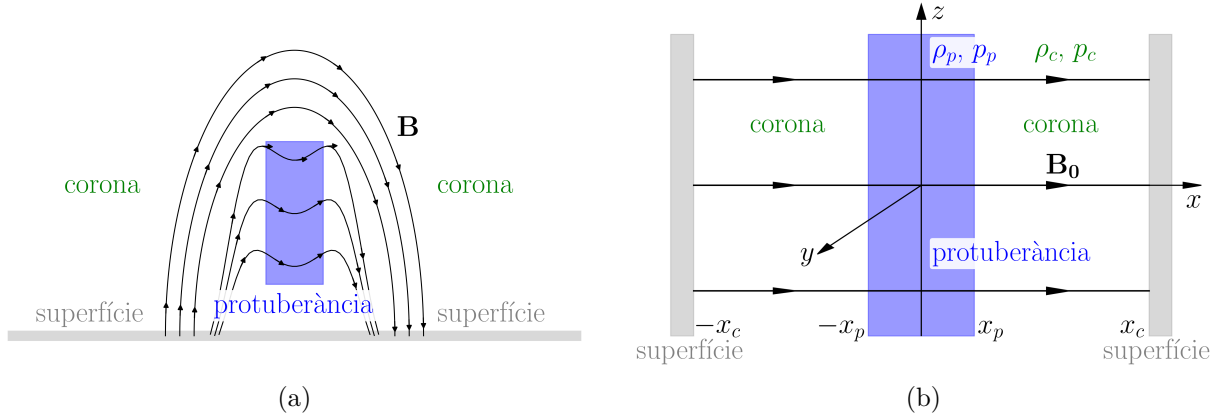


Figura 1.1: (a) Representació esquemàtica d'una protuberància solar en la corona. (b) Diagrama del sistema en equilibri tèrmic, com a làmina plana paral·lela a la superfície amb dimensions de $2x_p$ de gruix en direcció $\hat{x}$, d'alçada infinita en direcció $\hat{z}$ i infinita en direcció $\hat{y}$. El camp magnètic quiescent, B_0 , és horitzontal, en direcció $\hat{x}$. L'elecció dels eixos s'ha fet amb l'objectiu que la component del vector d'ona normal al camp magnètic estàtic sigui paral·lela a l'eix z .

S'han fet altres consideracions que no afecten a les dimensions del sistema. No obstant, juguen un paper clau com per exemple la condició d'adiabaticitat, que suposa l'inexistència d'intercanvi d'energia entre un element de plasma qualsevol i el seu entorn. També es té en compte la diferència de densitats i temperatures en les tres zones, tot i que és la mateixa en les dues zones de la corona. A més, s'ha de definir el sistema en equilibri termodinàmic (TD) i estàtic, per després pertorbar-lo lleugerament i comprovar la propagació d'aquesta pertorbació com a ona dins la protuberància i el medi. S'ignoren els efectes gravitatoris i viscosos del plasma per simplificar encara més la situació.

El procediment seguit per obtenir els autovalors i les autofuncions dels modes normals, així com la relació de dispersió, és el següent. Per començar es dedueixen les equacions MHD ideals (Sec. 2) i es linealitzen suposant que les quantitats pertorbades es comporten com a ones planes, ja que es tracta d'un medi uniforme en equilibri estàtic (Subsec. 3.1). D'aquesta manera s'obté una relació de dispersió. Finalment s'adimensionalitzen les equacions per ser implementades en Dedalus (Sec. 4).

2. Equacions MHD

Les ones magnetohidrodinàmiques (MHD) són les que descriuen els esdeveniments en el plasma ionitzat de la corona solar. Llavors s'han de tenir en compte principalment dos blocs d'equacions: les magnètiques i les de plasma. En aquesta secció es donen les directrius principals de la deducció de les equacions MHD ideals. La deducció completa es troba en el Cap. 2 del llibre de Priest (2014), esmentat en la Introducció.

El bloc de les equacions magnètiques es conforma principalment per les equacions de Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu \mathbf{j}, \quad (2.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (2.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (2.3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho^*}{\varepsilon_0}, \quad (2.4)$$

on $\mathbf{E}$ i $\mathbf{B}$ són els camps elèctric i magnètic respectivament, ρ^* és la densitat de càrrega per unitat de volum, $\mathbf{j}$ és la densitat de corrent, c la velocitat de la llum i ε i μ les permeabilitats elèctrica i magnètica del medi, respectivament. En el cas de la corona solar el valors de les permeabilitats són propers als del buit.

Realment $\mathbf{B}$ és la intensitat de camp magnètic però amb el fi d'evitar una lectura feixuga es diu camp magnètic. De totes maneres s'ha fet servir la relació constitutiva ($\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$), on $\mathbf{H}$ és directament el camp magnètic. També es fa servir l'altra relació constitutiva ($\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$), on $\mathbf{E}$ és el camp elèctric i $\mathbf{D}$ el vector desplaçament.

Per seguir amb les equacions magnètiques es té en compte que la pertorbació d'una protuberància quiescent suposa un problema no relativista. Per aquest motiu, l'Eq. (2.1) es simplifica amb $c \rightarrow \infty$. Llavors la llei d'Ohm dicta que el corrent és proporcional al camp elèctric total:

$$\mathbf{j} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (2.5)$$

i si s'aïlla el camp elèctric estàtic:

$$\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \mathbf{j}/\sigma. \quad (2.6)$$

Finalment s'obté l'equació d'inducció al substituir el camp elèctric estàtic dins l'Eq. (2.3):

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (2.7)$$

És important tenir en compte que es fa la suposició de MHD ideal en escales de longitud grans.

Per aquest motiu es pot considerar una resistivitat del medi, σ , infinita, llavors el terme $\mathbf{j}/\sigma$ desapareix de l'Eq. (2.6). En aquest cas és possible fer l'assumpció de resistivitat infinita ja que les escales de longitud del problema són grans. Tot i així, en algunes regions d'alta concentració de corrent o a escales espacials petites no sempre es pot fer aquesta aproximació.

Les variables més importants en un plasma són el camp magnètic, $\mathbf{B}$, i la velocitat del propi plasma, $\mathbf{v}$, i per tant, és convenient escriure totes les expressions en funció d'aquestes. En canvi, les variables de corrent, $\mathbf{j}$, i de camp elèctric, $\mathbf{E}$, són secundàries, de manera que poden ser substituïdes per les principals. Amb aquesta consideració es simplifiquen les equacions ja que apareixen manco variables, fet que s'agraeix a l'hora d'implementar i resoldre les equacions amb l'ajuda de Dedalus, com es veurà més envant.

El segon bloc d'equacions a tractar és el de les equacions del plasma. Les tres equacions principals són les que segueixen, començant per la de continuïtat de massa:

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (\text{a}) \quad , \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (\text{b}), \quad (2.8)$$

on s'ha definit la derivada material o convectiva com

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla. \quad (2.9)$$

La segona equació rellevant és la 2a llei de Newton, encara que realment és el subconjunt d'equacions del moviment del plasma sota neutralitat elèctrica:

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla p + \mathbf{j} \times \mathbf{B} + \mathbf{F}, \quad (2.10)$$

on no es tenen en compte els efectes inercials i les forces ($\mathbf{F}$) poden ser viscoses ($\mathbf{F}_v$) o gravitatòries ($\mathbf{F}_g$). D'aquesta manera, al resoldre aquestes equacions s'obtenen ones magneto-viscoses o magneto-gravitacionals respectivament. No obstant això, en el cas d'aquest estudi es suposen forces externes nul·les ($\mathbf{F} = \mathbf{0}$) per les qüestions que s'han aclarit en la Introducció (Sec. 1). Per consegüent, les ones resultants són magneto-acústiques (també anomenades magnetohidrodinàmiques, MHD), que corresponen a l'Eq. (2.10) si només es té en compte la força de Lorentz ($\mathbf{j} \times \mathbf{B}$) i el gradient de pressió ($-\nabla p$).

La tercera equació de plasma rellevant és la de gas ideal, que pot ser escrita de diverses maneres:

$$p = \frac{\tilde{R}}{\tilde{\mu}} \rho T = \frac{k_B}{m} \rho T = nk_B T, \quad (2.11)$$

on k_B és la constant de Boltzmann, m_p és la massa del protó, $\tilde{R} = k_B/m_p$ la constant dels gasos ideals, $\tilde{\mu} = m/m_p$ el pes atòmic mitjà, $\rho = \tilde{\mu} m_p n = mn$ la densitat, m la massa de partícula mitja i n el nombre total de partícules. En aquest treball es considera un plasma d'hidrogen totalment ionitzat, pel qual $m = m_p/2$, llavors $\tilde{\mu} = 0.5$.

Una hipòtesi important amb profundes implicacions que es fa en aquest estudi és la d'adiabati-

citat. La conservació d'energia del sistema modifica l'equació de calor

$$\rho T \frac{ds}{dr} = -\mathcal{L}, \quad (2.12)$$

ò alternativament

$$\frac{\rho^\gamma}{\gamma - 1} \frac{d}{dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) = -\mathcal{L}, \quad (2.13)$$

de manera que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) = 0, \quad (2.14)$$

on s és l'entropia, $\gamma = c_p/c_v = 5/3$ la proporció de calors específics i $\mathcal{L} = 0$ és la funció pèrdua d'energia, nul·la en el cas adiabàtic. Així doncs, de l'equació de calor s'obté una condició que es fa servir al resoldre les equacions linealitzades en la Sec.(3).

Per acabar aquesta secció es reescriuen totes les assumpcions fetes en la deducció de les equacions. Aquestes són extrems del Cap. 2 del llibre de Priest (2014).

- I. Plasma continu i en equilibri estàtic.
- II. Plasma en equilibri termodinàmic (TD).
- III. Coeficient $\sigma \rightarrow \infty \implies \eta \rightarrow 0$ i μ constant, propietats del plasma isotròpiques.
- IV. Equacions en sistema de referència del plasma, no del Sol.
- V. Efectes relativistes ignorats, velocitats molt menors a la del llum.
- VI. Plasma fluid únic, tot i que existeixen models de plasmes de 2 fluids, de 3 fluids i fins i tot de multifluids.
- VII. Llei d'Ohm simplificada.

3. Ones MHD

En la secció anterior s'han presentat totes les equacions rellevants amb la descripció de cada paràmetre que apareix en elles. Les equacions que s'han de linealitzar de l'apartat anterior per a la discussió de les ones són les següents: llei de Gauss, Eq. (2.2); inducció, Eq. (2.7); continuïtat de massa, Eq. (2.8); equacions del moviment, Eq. (2.10); i calor, Eq. (2.14) ¹. Aquest procés és semblant al duit a terme en els articles de Joarder i Roberts (1992) i d'Oliver et al. (1993), deixant de banda la deducció més general del llibre de Priest (2014).

3.1 Linealització

Per linealitzar les equacions s'ha de descomposar cada terme en una part estacionària o quiescent i en una part pertorbativa, suposadament molt menor. D'aquesta manera les variables són del següent estil:

$$f(\mathbf{r}, t) = f_0 + f_1(\mathbf{r}, t) \quad , \quad |f_0| \gg |f_1(\mathbf{r}, t)|. \quad (3.1)$$

Les que es fan servir i es substitueixen en les equacions mencionades són la densitat, la pressió, la velocitat i el camp magnètic:

$$\rho = \rho_0 + \rho_1, \quad (3.2)$$

$$p = p_0 + p_1, \quad (3.3)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_1, \quad (3.4)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1. \quad (3.5)$$

La condició d'equilibri estàtic (I) imposa una velocitat quiescent nul·la ($\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$). A l'hora de linealitzar només es tenen en compte els termes d'ordre zero (variables quiescents i els seus productes) i els termes de primer ordre, les pertorbacions lineals. Llavors s'ignoren els ordres superiors donats pels productes de les parts pertorbatives de dues variables o el quadrat d'una mateixa.

Les cinc equacions citades en l'inici es linealitzen de la manera indicada, llavors els resultats són els següents:

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) \rho_0 + \rho_0 (\nabla \cdot \mathbf{v}_1) = 0, \quad (3.6)$$

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} = -\nabla p_1 + (\nabla \times \mathbf{B}_1) \times \mathbf{B}_0 / \mu, \quad (3.7)$$

$$\frac{\partial p_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) p_0 - c_s^2 \left(\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) \rho_0 \right) = 0, \quad (3.8)$$

¹ La temperatura, T , és una variable que es pot calcular a partir de la densitat, ρ , i de la pressió, p , llavors no intervé directament en les equacions.

$$\frac{\partial \mathbf{B}_1}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_0), \quad (3.9)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}_1 = 0, \quad (3.10)$$

on la velocitat del so, c_s , ve donada per

$$c_s^2 = \frac{\gamma p_0}{\rho_0} = \frac{\gamma k_B T_0}{m}, \quad (3.11)$$

i es dedueix a partir de la substitució de l'Eq. (3.6) dins l'Eq. (3.8).

Per linealitzar l'equació de calor, Eq. (2.14), i arribar a l'Eq. (3.8) s'ha hagut de fer una aproximació en sèrie de Taylor de l'estil

$$\frac{1}{\rho^\gamma} = \frac{1}{\rho_0^\gamma} \left(1 + \frac{\rho_1}{\rho_0}\right)^{-\gamma} \approx \frac{1}{\rho_0^\gamma} \left(1 - \gamma \frac{\rho_1}{\rho_0}\right), \quad (3.12)$$

apart de fer servir la definició de la velocitat del so de l'Eq. (3.11).

Per resoldre les equacions linealitzades es proposen ones planes ja que el medi és uniforme i es troba en equilibri quiescent. Les ones planes impliquen una dependència de les variables d'espai i temps com a exponencials complexes

$$\mathbf{f}_1(\mathbf{r}, t) = \mathbf{f} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}. \quad (3.13)$$

La propagació de les pròpies ones té lloc la direcció $\hat{z}$. Per la simetria del sistema (Fig. 1.1b), tant les variables pertorbades escalars de densitat, ρ , i pressió, p , com les vectorials de velocitat, $\mathbf{v}$, i camp magnètic, $\mathbf{B}$, representades per $\mathbf{f}$ a l'Eq. (3.13), només depenen de la posició, x , en que s'avaluen, llavors

$$\rho_1(\mathbf{r}, t) \equiv \rho(x) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.14)$$

$$p_1(\mathbf{r}, t) \equiv p(x) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.15)$$

$$\mathbf{v}_1(\mathbf{r}, t) \equiv (v_x(x), v_y(x), v_z(x)) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.16)$$

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}, t) \equiv (B_x(x), B_y(x), B_z(x)) e^{i(\omega t - k_z z)}. \quad (3.17)$$

Es fa evident que hi ha vuit funcions desconegudes: $\rho(x)$, $p(x)$, les sis components dels vectors $\mathbf{B}(x)$ i $\mathbf{v}(x)$, juntament amb les incògnites ω i k_z . Aquestes són les que s'empren per calcular els autovalors i les autofuncions dels modes normals, apart de la relació de dispersió.

Les derivades actuen com operadors ja que es tracta d'ones planes, del tipus de l'Eq. (3.13). Llavors aquestes es transformen de la següent manera:

$$\frac{\partial}{\partial t} \implies i\omega, \quad (3.18)$$

$$\nabla \implies \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} - ik_z \hat{z}. \quad (3.19)$$

Es substitueixen els operadors dins les equacions linealitzades i s'arriba a unes noves equacions més senzilles. L'objectiu final de les equacions és descriure el sistema segons les autofuncions, $\mathbf{v}$, els autovalors, ω , i les constants que el caracteritzen.

A partir de l'Eq. (3.6) s'obté la següent expressió:

$$i\omega\rho + \rho_0 \left(\frac{\partial \tilde{v}_x}{\partial x} - ik_z v_z \right) = 0, \quad (3.20)$$

i si es defineix $\tilde{v}_x(x) \equiv iv_x(x)$ i es multiplica per $-i$ s'obté una equació sense la constant imaginària, i , explícitament

$$\omega\rho - \rho_0 \left(\frac{\partial \tilde{v}_x}{\partial x} + k_z v_z \right) = 0. \quad (3.21)$$

Aquesta es fa servir més envant, ja que es pretén eliminar la variable de densitat.

De la condició de camp magnètic amb divergència nul·la, Eq. (3.10), s'aconsegueix la següent relació:

$$\frac{\partial B_x}{\partial x} = k_z \tilde{B}_z. \quad (3.22)$$

De l'equació d'inducció linealitzada, Eq. (3.9), s'obtenen tres relacions ja que aquesta és vectorial. De nou es defineixen les variables amb tilde $\tilde{B}_y(x) \equiv iB_y(x)$, $\tilde{B}_z(x) \equiv iB_z(x)$ per absorbir la constant imaginària, llavors

$$\omega B_x = B_0 k_z v_z, \quad (3.23)$$

$$\omega \tilde{B}_y = B_0 \frac{\partial v_y}{\partial x}, \quad (3.24)$$

$$\omega \tilde{B}_z = B_0 \frac{\partial v_z}{\partial x}. \quad (3.25)$$

Aleshores existeixen tres equacions pel camp magnètic estretament connectades amb els autovalors i les autofuncions.

De les equacions del moviment del plasma, Eq. (3.7), també resulten tres noves relacions:

$$\omega\rho_0 \tilde{v}_x = -c_s^2 \frac{\partial \rho}{\partial x}, \quad (3.26)$$

$$\omega\rho_0 v_y = -\frac{B_0}{\mu} \frac{\partial \tilde{B}_y}{\partial x}, \quad (3.27)$$

$$\omega\rho_0 v_z = c_s^2 k_z \rho + \frac{B_0}{\mu} \left(k_z B_x - \frac{\partial \tilde{B}_z}{\partial x} \right). \quad (3.28)$$

Aquestes suposen més condicions que s'han d'acomplir juntament amb les tres anteriors.

S'han fet servir exponents complexos (ones planes) per treballar les equacions, però s'ha de tenir en compte que les variables són reals i no imaginàries. D'aquesta manera s'ha de prendre la part real de les ones planes: $\text{Re}(f_1) = f(x) \cos(\omega t - k_z z)$. Aquelles funcions representades amb tilde

presenten un desfasament de $\pi/2$ respecte a les altres

$$\begin{aligned} f = -i\tilde{f} &\implies f_1 = -i\tilde{f}_1 e^{i(\omega t - k_z z)} = \tilde{f}_1 e^{i(\omega t - k_z z - \pi/2)}, \\ &\implies \text{Re}(f_1) = \tilde{f}_1 \cos(\omega t - k_z z - \pi/2) \quad \text{on} \quad \tilde{f}_1 \in \text{Re}. \end{aligned}$$

Existeixen dos grups de variables desacoblades en aquest gran conjunt d'equacions. En el primer bloc, en les Eqs. (3.24) i (3.27) només apareixen les variables v_y i $\tilde{B}_y$. En canvi, en el segon bloc d'Eqs. (3.21), (3.23), (3.25), (3.26) i (3.28) les variables que apareixen són les restants: ρ , B_x , $\tilde{B}_z$, $\tilde{v}_x$ i v_z . Aquests dos blocs corresponen a les solucions dels modes d'Alfvén i als modes ràpids i lents, respectivament.

3.2 Solucions: modes normals

Com s'ha comentat prèviament les variables principals són les de velocitat, $\mathbf{v}$, i camp magnètic, $\mathbf{B}$, llavors s'expressen les equacions en funció aquestes.

Per obtenir els modes normals és necessari resoldre les equacions d'autovalors proposades prèviament. Els dos blocs d'equacions es poden simplificar paral·lelament i resulten en els problemes d'Alfvén i de modes ràpids i lents respectivament.

Per resoldre els problemes i obtenir solucions del tipus modes normals s'han d'imposar les condicions de contorn de velocitat nul·la als extrems

$$\mathbf{v}(x = \pm L) = \mathbf{0}. \quad (3.29)$$

així com s'ha explicat en la Sec. (1).

3.2.1 Modes d'Alfvén

En aquest cas s'ha d'eliminar el camp magnètic de les Eqs. (3.24) i (3.27), el que resulta en una única equació d'autovalors:

$$\omega^2 v_y + v_A^2 \frac{d^2 v_y}{dx^2} = 0, \quad (3.30)$$

on $v_A^2 \equiv \frac{B_0^2}{\mu \rho_0}$ és la definició de la velocitat d'Alfvén al quadrat. Tant l'equilibri, com les equacions de contorn, Eq. (3.29) com l'Eq. (3.30) són simètrics respecte de $x = 0$, motiu pel qual les autofuncions dels modes d'Alfvén, $v_y(x)$, són simètriques o antisimètriques respecte de $x = 0$. Tot i que el problema d'Alfvén d'aquest cas té sol·lució analítica, es resol amb Dedalus per conèixer el funcionament d'aquesta llibreria.

3.2.2 Modes ràpids i lents

El segon bloc d'equacions és més complex degut al gran nombre de variables i equacions. Tot i així, la idea és la mateixa: eliminar les variables de densitat i camp magnètic per obtenir relacions d'autofuncions, $\tilde{v}_x$ i v_z , i d'autovalors, ω . En aquest cas hi ha dues equacions ja que hi ha dues

velocitats en les variables. De nou, és una qüestió d'àlgebra el combinar les Eqs. (3.21), (3.23), (3.25), (3.26) i (3.28) per obtenir els següents resultats:

$$\omega^2 \tilde{v}_x + c_s^2 \frac{d^2 \tilde{v}_x}{dx^2} + c_s^2 k_z \frac{dv_z}{dx} = 0, \quad (3.31)$$

$$v_A^2 \frac{d^2 v_z}{dx^2} + k_z c_s^2 \frac{d \tilde{v}_x}{dx} + \left(-c_s^2 k_z^2 - v_A^2 k_z^2 + \omega^2 \right) v_z = 0. \quad (3.32)$$

on k_z és la constant d'acoblament. En el cas de que sigui nul·la, $k_z = 0$, es recupera el problema d'Alfvén per partida doble, per $\tilde{v}_x$ i per v_z . És precisament en aquesta situació que es calcula el comportament de cada mode ràpid i lent amb l'ajuda de Mathematica. Veure apèndix A.

Tal i com succeeix amb els modes d'Alfvén, els modes ràpids i lents també tenen autofuncions $v_x(x)$ i $v_z(x)$ que són simètriques o antisimètriques respecte de $x = 0$. A més, l'estructura de les Eqs. (3.31) i (3.32) implica que si $\tilde{v}_x$ és parell respecte de $x = 0$, llavors v_z és senar, i viceversa.

3.2.3 Relació de dispersió

Per estudiar l'evolució dels autovalors de cada mode es representa el diagrama de dispersió. Aquest ve donat per la relació entre la freqüència, ω , que en aquest cas és l'autovalor, i el seu nombre d'ona, k_z . El lligam d'aquests termes resulta en la velocitat de fase, v_{ph} , a la que es propaga l'ona

$$v_{ph} = \frac{\omega}{k_z}. \quad (3.33)$$

En el cas del problema d'Alfvén, Eq. (3.30), no existeix cap relació de dispersió pel simple fet de que no apareix el nombre d'ona en la direcció $\hat{z}$, k_z . Després de totes les consideracions preses sobre el sistema de la Fig. 1.1, els modes ràpids i lents només depenen del nombre d'ona, k_z , i de les velocitats de propagació del medi, c_s i v_A , com indiquen les Eqs. (3.31) i (3.32).

En aquest treball es suposa que tant la protuberància com la corona són medis homogenis, llavors les seves velocitats del so i d'Alfvén són constants a cada medi:

$$c_s(x) = \begin{cases} c_{sp} & \text{per } |x| \leq x_p, \\ c_{sc} & \text{per } x_p < |x| \leq x_c, \end{cases} \quad (3.34)$$

$$v_A(x) = \begin{cases} v_{Ap} & \text{per } |x| \leq x_p, \\ v_{Ac} & \text{per } x_p < |x| \leq x_c, \end{cases} \quad (3.35)$$

on $2x_p$ és l'amplada de la protuberància i $2x_c$ és l'amplada total del sistema, com es pot veure en la Fig. 1.1b.

4. Mètode

En aquest apartat es detalla la implementació de les equacions en Dedalus i la resolució dels modes normals. A més, es descriu també el tractament dels resultats.

Abans d'implementar els sistemes d'equacions obtinguts en la secció anterior és indispensable adimensionalitzar les variables i, en conseqüència, les equacions. D'aquesta manera es deixa de banda qualsevol sistema d'unitats i es proporcionen uns valors de referència adequats als valors típics de les variables del sistema:

$$\{l_{ref}, t_{ref}, v_{ref}, \rho_{ref}, B_{ref}\},$$

on v_{ref} , l_{ref} i t_{ref} no poden ser escollides arbitràriament atès que han d'acomplir la condició $v_{ref} = l_{ref}/t_{ref}$. Llavors les noves variables adimensionalitzades respecte els valors de referència són les següents:

$$\begin{aligned} x = \bar{x} \cdot l_{ref} &\implies \frac{d}{dx} = \frac{1}{l_{ref}} \frac{d}{d\bar{x}} \quad , \quad \bar{\omega} = \omega \cdot t_{ref} \implies \omega = \frac{\bar{\omega}}{t_{ref}}, \\ \rho = \bar{\rho} \cdot \rho_{ref} \quad , \quad v = \bar{v} \cdot v_{ref} \quad , \quad k_z = \frac{\bar{k}_z}{l_{ref}} \quad , \quad B = \bar{B} \cdot B_{ref}. \end{aligned} \tag{4.1}$$

Finalment es substitueixen les variables normalitzades de l'Eq. (4.1) dins l'Eq. (3.30) en el cas del mode d'Alfvén, i dins les Eqs. (3.31) i (3.32) en el cas dels modes ràpids i lents. El resultat d'aquestes substitucions pràcticament no altera les equacions; únicament s'afegeix una barra sobre les variables. Per qüestions visuals s'omet la barra i les equacions normalitzades que s'implementen al codi de Python són les Eqs. (3.30), (3.31) i (3.32).

Es fa evident la subdivisió del problema degut al desacoblament de les equacions i, per tant, dels modes normals. Aquests es descomposen en modes d'Alfvén i en ràpids i lents.

Per solventar els subproblemes s'han creat diferents notebooks de Python (.ipynb) per separat en els que s'implementen les equacions corresponents, apart del quadern de Mathematica. Tots els codis es poden trobar en l'apèndix A.

Per realitzar els càlculs es divideix l'espai del problema en $N = 256$ funcions base mitjançant polinomis de Legendre. S'ha escollit aquest nombre per qüestions de memòria i temps de càlcul. El funcionament de Dedalus consisteix principalment en transformar la informació de l'espai real a l'espai de Fourier, realitzar els càlculs necessaris i retornar a l'espai real.

Per això s'han de definir els límits, les constants i els camps del sistema. Es defineixen les equacions dels problemes i les condicions de contorn i, finalment, es construeix un “solver”. Una vegada obtinguts els autovalors i les autofuncions, aquestes darreres es normalitzen al valor màxim del mode en valor absolut. A partir d'aquest punt s'analitzen els resultats, en la Sec. 5.

4.1 Modes d'Alfvén

El problema d'Alfvén de l'Eq. (3.30) presenta una forma molt semblant al d'una corda amb els extrems fixats i amb estructura no uniforme. La velocitat de propagació de les ones al llarg de la corda ve donada precisament per la velocitat d'Alfvén de l'Eq. (3.34), que aplica a la Fig. 1.1b.

Per aquest motiu i com a primer contacte amb la llibreria Dedalus (Burns et al., 2020), s'ha resolt el problema dels modes normals d'una corda amb densitat no constant amb la condició de contorn d'extrems fixes. Els resultats d'aquest exercici no s'afegeixen atès que són idèntics als del problema d'Alfvén, que més envant es presenten en la Subsec. 5.1.

4.2 Modes ràpids i lents

Una vegada resolt el primer problema es procedeix al càlcul de les autofuncions dels modes ràpids i lents, juntament amb la seva relació de dispersió. En el cas d'acoblament nul amb velocitats purament longitudinal i vertical ($k_z = 0$) es recupera l'estructura del problema d'Alfvén, com s'ha comentat en la Subsec. 3.2.2. És a dir, en aquest cas els modes ràpids i lents són idèntics als modes d'una corda en la que les ones es propaguen amb velocitat $v_A(x)$ i $c_s(x)$ de l'Eq. (3.34), respectivament.

5. Resultats

En aquesta secció es presenten els càlculs més importants i representatius del problema realitzats en els codis de l'apèndix A. En l'anàlisi es segueix el mateix ordre que en les seccions anteriors: primerament es tracta el problema d'Alfvén i posteriorment el dels modes ràpids i lents. Els valors numèrics emprats són els de la Taula 5.1.

c_{sc}^2	c_{sp}^2	v_{Ac}^2	v_{Ap}^2	k_z
1	6	20	250	0.01

Taula 5.1: Valors numèrics de velocitats adimensionals i constant d'acoblament del sistema.

Aquestes valors numèrics són simulats a causa de certes limitacions computacionals: per valors més realistes de les velocitats del so i d'Alfvén a la protuberància i la corona, Dedalus dona autofuncions i autovalors erronis. Per contrastar els resultats amb valors realistes d'aquests paràmetres, es poden consultar els articles de Joarder i Roberts (1992) i d'Oliver et al. (1993).

Un dels punts d'aquest treball és comparar els autovalors obtinguts per Dedalus amb aquells calculats analíticament a partir de combinacions sinusoidals. Per això es realitza en ambdós subproblemes el càlcul de l'error relatiu, η , de manera que

$$\eta = \frac{\omega_D - \omega}{\omega}, \quad (5.1)$$

on ω és l'autovalor analític i ω_D l'obtingut per Dedalus. Les expressions de les solucions matemàtiques es troben en major detall en l'article de Joarder i Roberts (1992) i s'han calculat a partir d'una rutina numèrica.

Per determinar el comportament de cada mode es segueix una notació semblant a les Figs. 2 i 3 de l'article de Joarder i Roberts (1992). No obstant, en aquest treball s'ignora que els modes siguin “kink” (parells) o “sausage” (senars), per evitar una notació massa pesada. A més, cada mode inverteix la seva paritat respecte el mode anterior i les autofuncions de $\tilde{v}_x$ i v_z presenten sempre paritat oposada.

També s'afegeix la possibilitat que els modes siguin híbrids, no només interns o externs. Aquest darrer fet es va ignorar en l'article de Joarder i Roberts (1992) on s'empra la paraula “string”, però més envant es va definir el concepte en l'article d'Oliver et al. (1993).

En el cas dels modes d'Alfvén la única autofunció present és la que regeix el comportament del mode, v_y . En canvi, en el cas considerat d'un acoblament feble, $k_z = 0.01$, en el problema dels modes ràpids i lents, els modes lents tenen una amplitud dominant en la direcció paral·lela al camp, $\tilde{v}_x$, mentre que en els ràpids governa l'amplitud en la direcció normal, v_z .

En resum, es consideren dues etiquetes pels modes d'Alfvén i tres pels modes ràpids i lents, que

determinen les diferents característiques de cada mode. Es classifiquen de la següent manera.

- Segons l'estructura de l'autofunció dominant.
 - **Fonamental (f)**: és el primer mode sempre, amb una única cresta i sense cap node.
 - **Enèssims harmònics (nh)**: es creuen n vegades amb l'eix d'abscisses i que en total presenten $n + 1$ punts d'amplitud màxima i mínima, o crestes i valls, respectivament.
- Segons les regions del sistema.
 - **Externs (E)**: condicionats sobretot per la corona, la regió externa.
 - **Interns (I)**: deguts principalment a les propietats de la protuberància, la zona interna.
 - **Híbrids (H)**: influïts forta i simultàniament per la protuberància i la corona.
- Segons la relació de dispersió.
 - **Ràpids (R)**: presenten un creixement parabòlic de l'autovalor en funció de la constant d'acoblament.
 - **Lents (L)**: amb una freqüència pràcticament constant a l'evolució del nombre d'ona, k_z .

Cal especificar que degut a la inexistència d'una relació de dispersió en el problema d'Alfvén, Eq. (3.30), no s'empra l'etiqueta per discriminar entre modes ràpids i lents. Com ja s'ha comentat, aquesta classificació és desenvolupada en l'article d'Oliver et al. (1993).

5.1 Modes d'Alfvén

Com ja s'ha comentat, aquest cas s'assembla a una corda amb estructura longitudinal atès que representa un problema unidimensional, tot i que la velocitat del mode és de l'estil $v_y(x)$. A més, no existeix cap tipus de relació de dispersió per aquesta situació degut a la independència dels autovalors respecte al nombre d'ona.

L'error relatiu dels autovalors resultants del problema d'Alfvén és considerablement petit. Aquest creix a mesura que el nombre del mode augmenta, encara que no ho fa linealment. Pels primers 50 autovalors el comportament de l'error és caòtic. A partir d'aquí s'estabilitza i creix relativament poc, fins que a partir dels 200 creix exponencialment. Aquest comportament es pot apreciar en la Fig. 5.1.

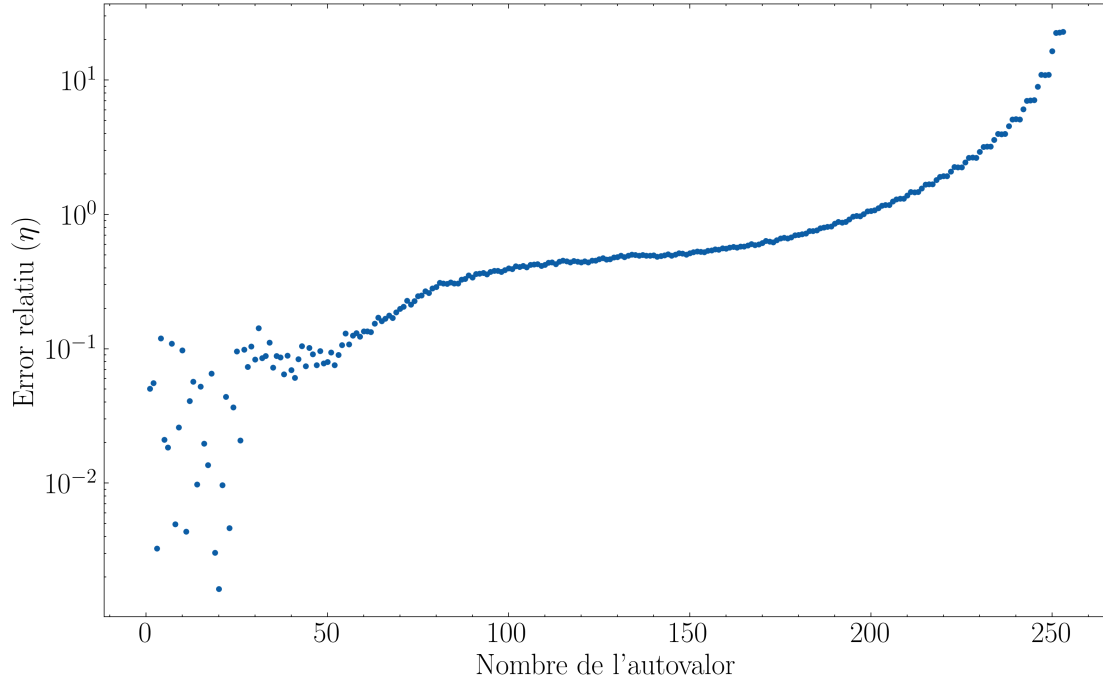


Figura 5.1: Error relatiu, η , dels autovalors analítics i els calculats amb Dedalus en el cas del problema d'Alfvén. Els autovalors calculats amb Dedalus, ω_D , estan calculats pel cas $k_z = 0.01$, tot i que s'ha comprovat que són pràcticament idèntics si es calculen amb $k_z = 0$.

Les autofuncions dels modes d'Alfvén són idèntiques a les d'una corda amb estructura longitudinal. Per consegüent, l'estructura que segueixen ve determinada pel seu índex de mode.

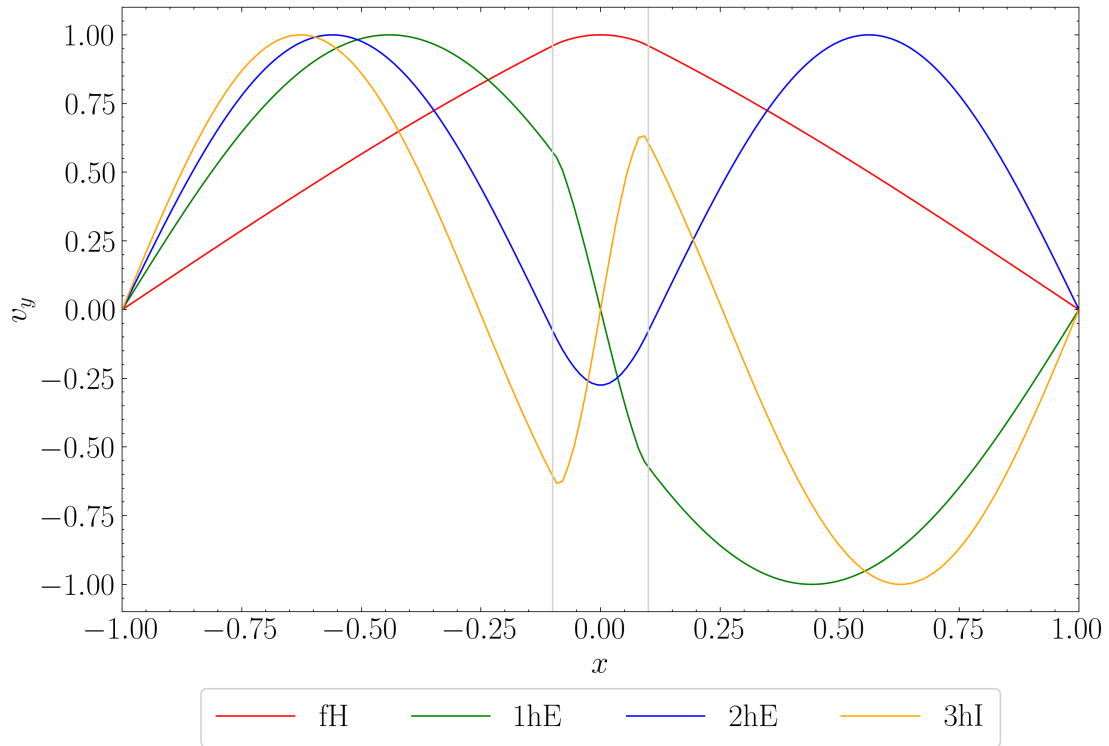


Figura 5.2: Estructura de les primeres quatre autofuncions dels modes d'Alfvén amb el màxim normalitzat a 1. Les línies verticals grises determinen els límits de la protuberància, $[-x_p, x_p]$.

El mode fonamental, f, té un únic màxim i cada harmònic presenta un extrem més que l'anterior. Els dos primers harmònics, 1h i 2h, són externs i la seva estructura espacial es veu poc afectada per la presència de la protuberància. En canvi, el tercer harmònic, 3h, és un mode intern i la seva distribució de $v_y(x)$ té màxims locals a les fronteres de la protuberància. Aquests canvis de tendència precipitats són deguts precisament a l'entrada de l'ona dins la protuberància.

Les autofuncions estan fortament condicionades per les diferències en la velocitat d'Alfvén a la protuberància i a la corona, especificades en l'Eq. (3.34). A més, la consideració dels extrems fixes imposa solucions harmòniques, com s'ha comentat anteriorment. Aquesta velocitat és molt major en l'interior, la protuberància, que en l'exterior, la corona, de manera que la variació en velocitat dels modes en la protuberància és major, com s'aprecia en la Fig.5.2.

Les parts imaginàries de les autofuncions són nul·les i no es presenten gràficament. La informació rellevant és continguda en la part real. En el càlcul numèric no són estrictament zero degut a la limitació de 16 decimals de Python, tot i que són de l'ordre de 10^{-13} respecte a la part real normalitzada.

5.2 Modes ràpids i lents

En aquest cas és convenient començar per la representació de la relació de dispersió de l'Eq. (3.33). És a dir, l'evolució dels autovalors, ω , segons la constant d'acoblament, que no és més que el nombre d'ona en la direcció $\hat{z}$, k_z . Llavors en acord amb les Eqs. (3.31) i (3.32) l'única direcció del vector d'ona que acobla els modes és la paral·lela a la protuberància, k_z .

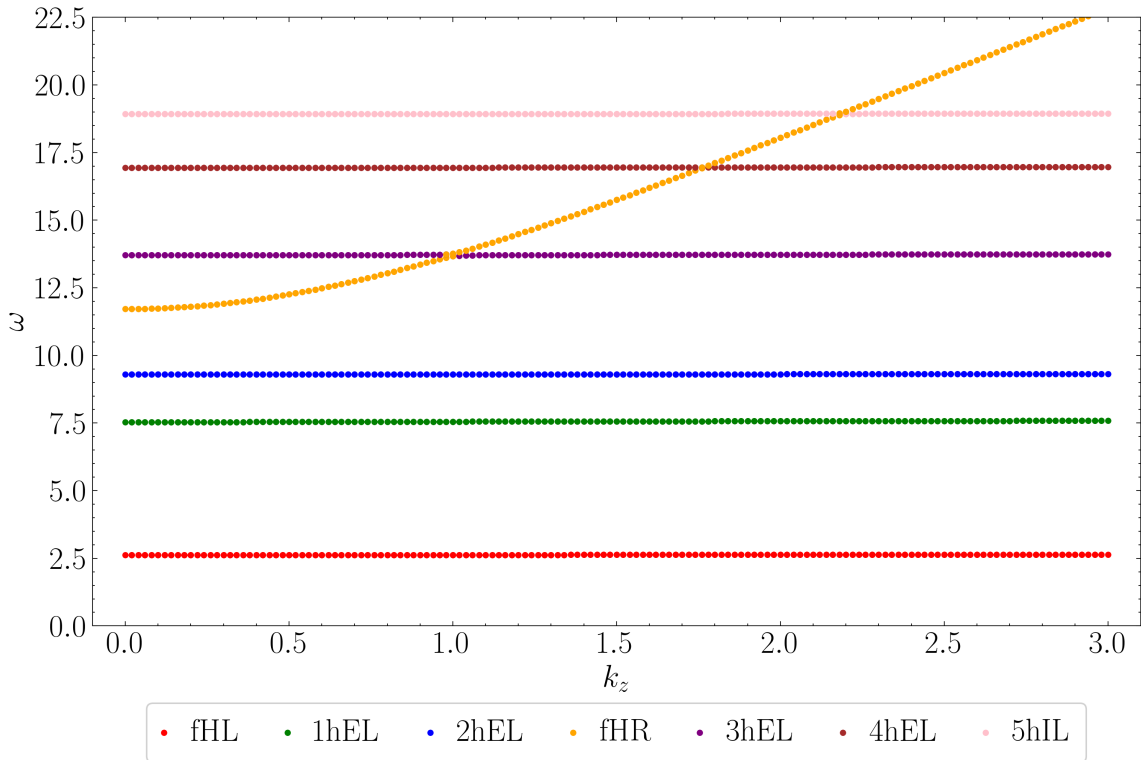


Figura 5.3: Diagrama de dispersió.

De nou, les etiquetes corresponen a l'explicació anterior. Tanmateix en aquest cas s'afegeix la tercera per indicar si el mode és ràpid, R, o lent, L, d'acord amb l'article de Joarder i Roberts (1992). Aquesta qualitat s'aprecia directament amb l'evolució dels modes: els ràpids són parabòlics i els lents tenen una freqüència gairebé constant. Cada color i etiqueta del diagrama de dispersió de la Fig. 5.3 correspon a un mode del problema. Aquests són analitzats més envant en el treball i es representen les seves autofuncions amb els colors i etiquetes que els pertocuen.

Per comprovar la validesa dels autovalors calculats amb Dedalus, es calcula l'error relatiu, η , i es representa en la Fig. 5.4 per aquest cas. La seva evolució és semblant a la del cas d'Alfvén de la Fig. 5.1. Ara bé, no és exactament igual. En aquest cas l'error és petit i anàrquic en els primers 50 autovalors, s'estabilitza un poc més alluny, als 150, i als 200 es dispara.

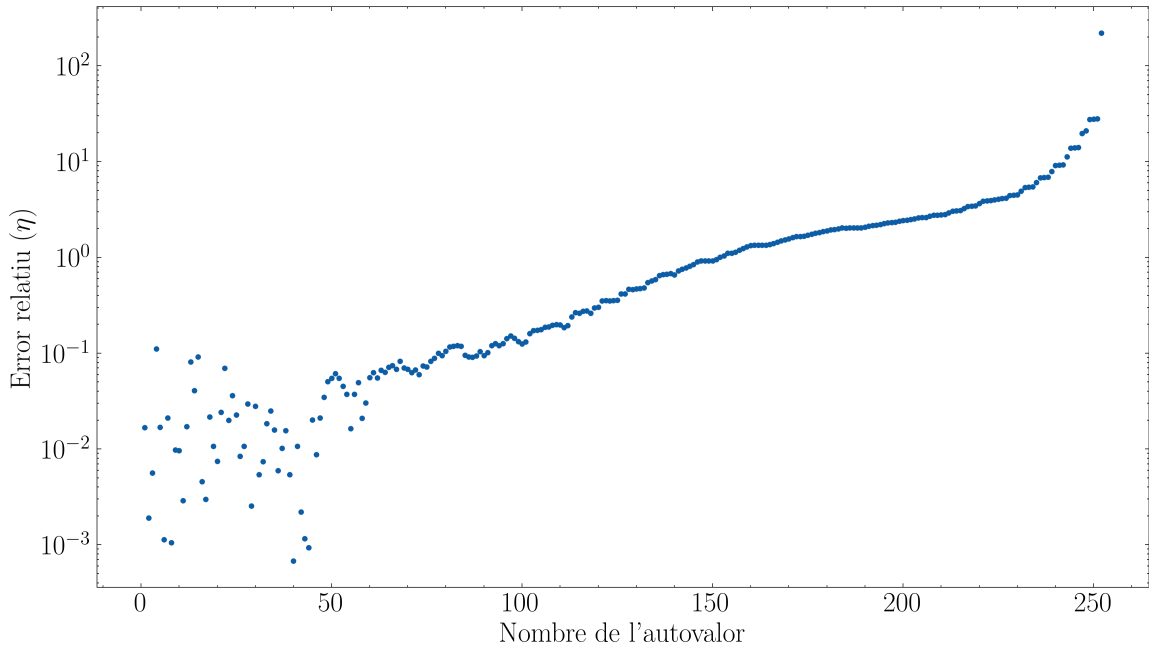


Figura 5.4: Error relatiu dels autovalors en el cas dels modes ràpids i lents. Els autovalors calculats amb Dedalus, ω_D , estan calculats pel cas $k_z = 0.01$, tot i que s'ha comprovat que són pràcticament idèntics si es calculen amb $k_z = 0$.

Els modes ràpids i lents de la Fig. 5.3 resulten dels acoblaments dels diferents modes normals resultants de les Eqs. (3.31) i (3.32). Aquests s'indexen a partir de $n = 1$. Els primers modes normals tenen una correspondència exacta amb els primers modes lents de la Fig. 5.3. Ara bé, el primer mode ràpid romp aquesta correspondència ja que presenta un canvi de comportament aprop de $k_z \sim 1$. Aquesta situació d'intercanvi de comportament dels modes normals es defineix en l'article d'Oliver et al. (1993) com un “encreuament evitat”.

Per entendre bé la situació es representa l'evolució del mode normal amb $n = 5$, inicialment de color morat, i s'analitzen els seus canvis a mida que s'incrementa k_z . El cinquè mode normal pateix el primer encreuament evitat, aprop de $k_z \sim 1$. Com es pot apreciar en les Figs. 5.3 i 5.5, el mode $n = 5$ és inicialment lent (3hFL), però aprop de $k_z \sim 1$ hi ha una inversió del comportament i passa a ser ràpid. El creixement sobtat de l'autovalor ho determina, a diferència de la invariància

d'aquest en el mode lent, en $k_z < 1$. Envoltant de $k_z \sim 1.8$ es desfà el canvi i es recupera el mode lent (4hEL), ara bé, és un mode lent harmònic d'un ordre superior a l'inicial.

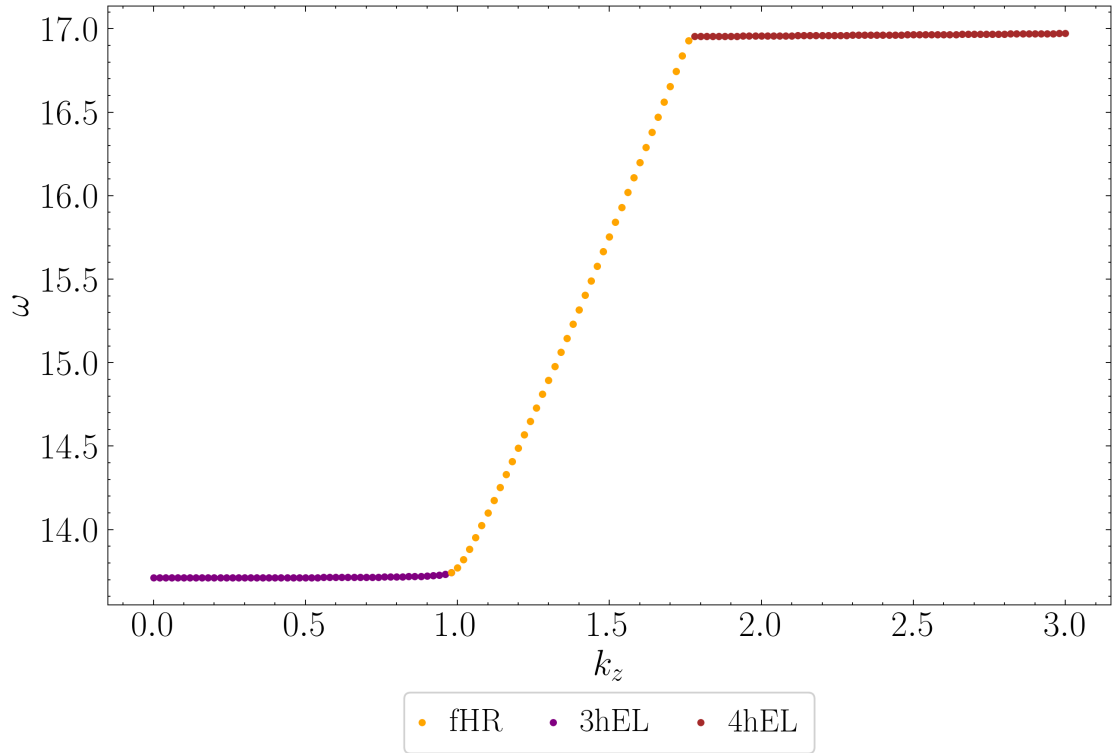


Figura 5.5: Evolució del mode normal amb $n = 5$.

L'evolució del mode normal $n = 5$ depèn del mode normal anterior, $n = 4$, de la Fig. 5.3. Aquest és inicialment un mode ràpid, amb un creixement parabol·lic, fins a $k_z \sim 1$. És en aquest punt on es realitza un encreuament evitat amb el mode superior degut a que aquests no poden solapar-se.

Amb el fi d'observar el canvi de conducta dels modes, en la Fig. 5.6 s'amplia el diagrama de dispersió de la Fig. 5.3 aprop del canvi, en $k_z \sim 1$.

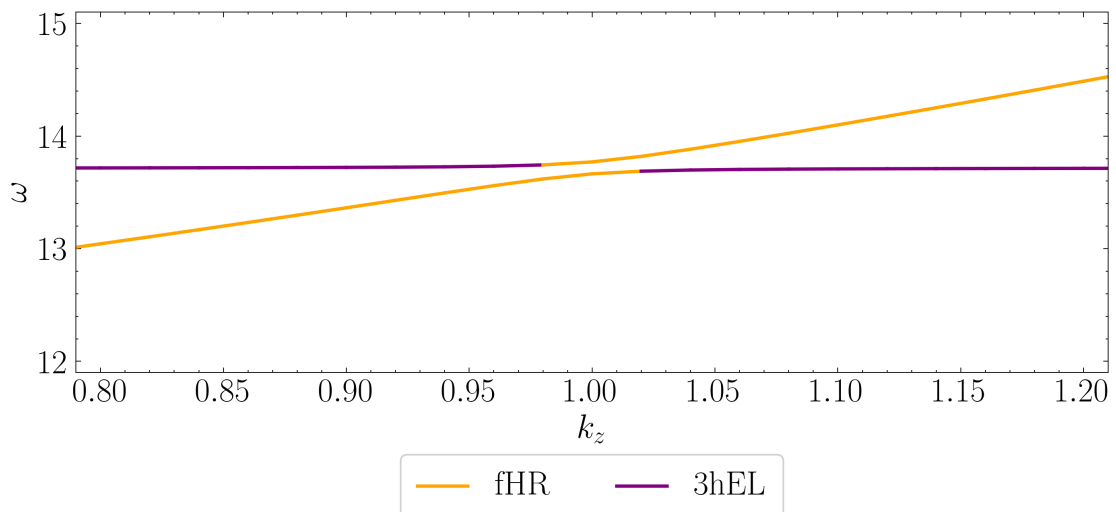


Figura 5.6: Encreuament evitat entre els modes fHR i 3hEL.

En aquest cas s'interpolen linealment els punts del diagrama de dispersió per demostrar explícitament que es tracta d'un encreuament evitat. Així, és evident que els modes en sí no es creuen, sinó que hi ha un intercanvi de tendència d'aquests, així com s'havia explicat anteriorment.

5.2.1 Autofuncions amb constant d'acoblament fixa, $k_z = 0.01$

Una vegada estudiat el diagrama de dispersió es representen les autofuncions, és a dir, l'estructura dels modes ràpids i lents al llarg de l'eix $\hat{x}$. A la Fig. 5.7 es considera una constant d'acoblament petita, $k_z = 0.01$, per poder apreciar la diferència amb els primers quatre modes d'Alfvén de la Fig. 5.2 de l'apartat anterior.

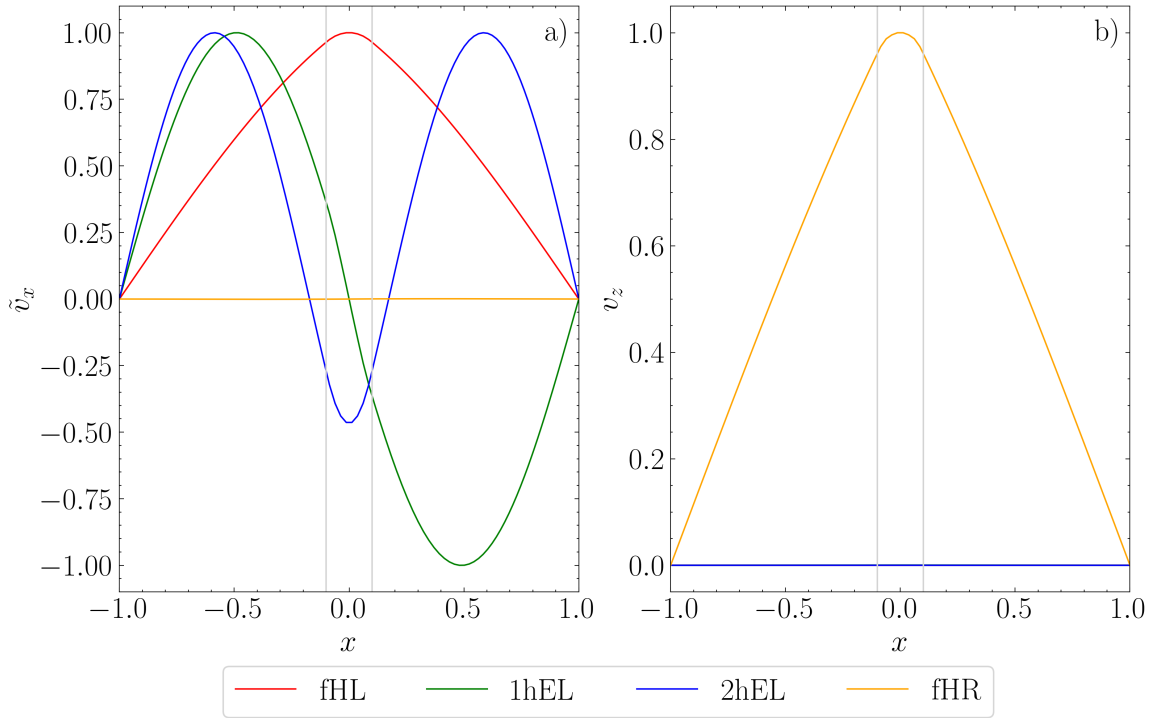


Figura 5.7: Estructura de les primeres quatre autofuncions amb els màxims normalitzats a 1, associades als modes ràpids i lents per $k_z = 0.01$. Les línies verticals grises determinen els límits de la protuberància, $[-x_p, x_p]$.

Cada mode es correspon a l'etiqueta i color pertinent de la Fig. 5.3. Els d'ordre superior no es representen per qüestions visuals, tot i que s'han treballat, com demostren les etiquetes.

El canvi més remarcable respecte als modes d'Alfvén de la Fig. 5.2 és que cada mode, ja sigui ràpid o lent, presenta dues autofuncions: $\tilde{v}_x$ i v_z . En els tres primers modes predomina el terme de $\tilde{v}_x$, llavors tenen la mateixa estructura que els primers tres modes d'Alfvén. En canvi, en el quart mode es giren les tornes i l'autofunció predominant és v_z . Això indica que les tres primeres solucions corresponen a modes lents mentre que la quarta a un ràpid, en el cas de $k_z = 0.01$. Per tant, la situació està en acord amb el diagrama de dispersió de la Fig. 5.3, segons el qual, amb un valor de la constant d'acoblament major, el quart mode també ha de ser lent.

Una altra lectura que ofereix la representació de les autofuncions de la Fig. 5.7 és que amb

una constant, k_z , molt petita l'acoblament és certament feble i l'autofunció no dominant és pràcticament nul·la. En el límit $k_z \rightarrow 0$, aquesta autofunció no dominant és igual a zero $\forall x$.

En la següent subsecció es tracta amb detall l'evolució dels modes segons la importància de l'acoblament. Per aquest motiu no es representen les autofuncions d'altres valors de la constant k_z . Per qüestions d'espai no es representa aquesta situació, tot i que en la següent subsecció es tracta amb detall l'evolució dels modes en funció de la constant d'acoblament, k_z .

5.2.2 Evolució de les autofuncions en funció de l'acoblament, k_z

Per apreciar el canvi de comportament es comparen les autofuncions aprop de l'encreuament evitat representat en la Fig. 5.6. Llavors es representa l'estructura dels modes entorn al valor de la constant d'acoblament de $k_z \sim 1$ en la Fig. 5.8.

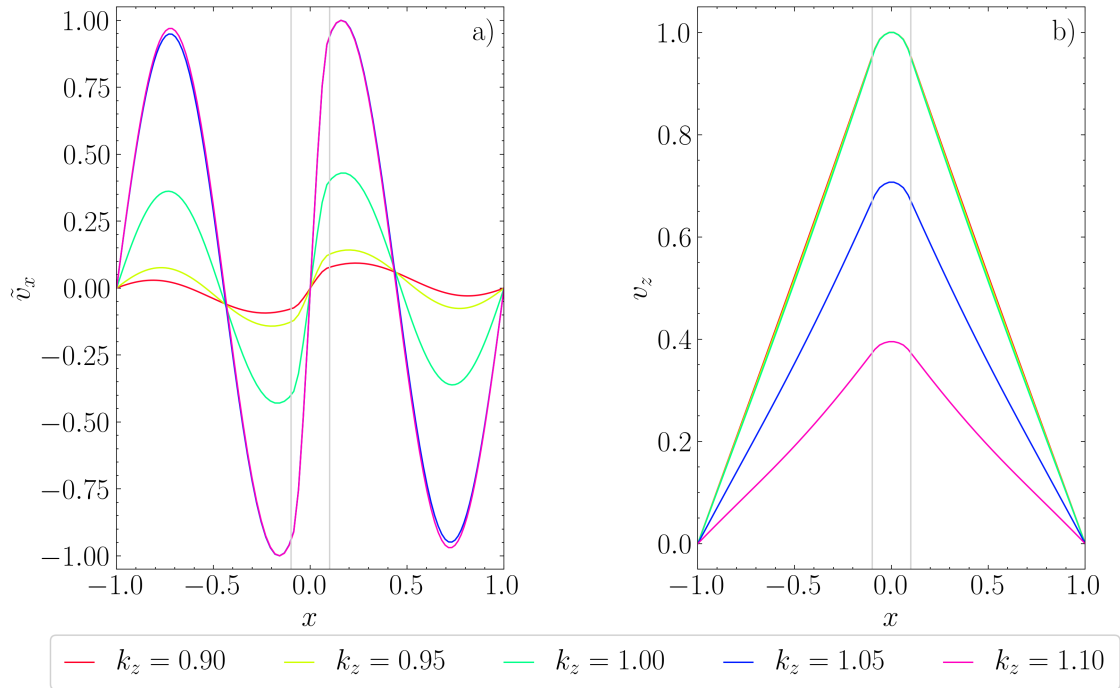


Figura 5.8: Evolució de les autofuncions normalitzades a 1 del mode fHR en el primer encreuament evitat. Les línies verticals grises marquen els límits de la protuberància, $[-x_p, x_p]$.

En aquest cas es veu el canvi de dominància de l'autofunció perpendicular al camp, v_z , enfront a l'autofunció paral·lela a aquest, $\tilde{v}_x$.

Per $k_z = 0.90$ el mode representat en vermell encara és completament dominat per la velocitat en direcció paral·lela al vector d'ona, v_z . En canvi, així com augmenta la constant d'acoblament aquesta, v_z , minva i la velocitat paral·lela al camp, $\tilde{v}_x$, creix, segons amb la normalització explicada amb anterioritat.

Finalment, en $k_z = 1.10$ el mode representat en rosa evidencia que la velocitat $\tilde{v}_x$ és major que v_z . Per tant, s'ha duit a terme un intercanvi de comportament dominant en el mode normal, així com s'havia predit just abans de començar la Subsec. 5.2.2.

Per acabar s'estudia l'evolució dels dos modes fonamentals híbrids, fHL i fHR, en funció del valor de l'acoblament, k_z , en un rang ampli de valors d'aquest paràmetre, sempre situats enfora dels encreuaments evitats pel mode fHR.

Inicialment, a la Fig 5.9 s'analitza el mode híbrid lent, fHL, en vermell en el diagrama de dispersió de la Fig. 5.3.

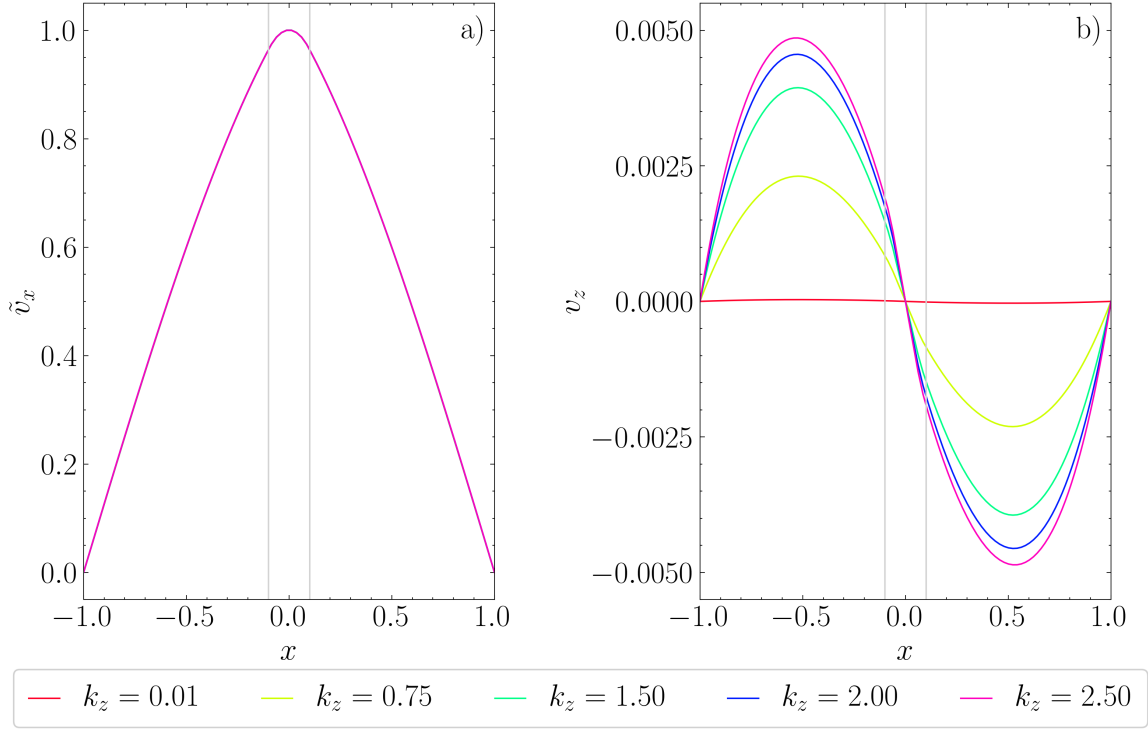


Figura 5.9: Evolució de les autofuncions amb màxims normalitzats a 1 del mode fHL segons els encreuaments evitats. Les línies verticals grises marquen els límits de la protuberància, $[-x_p, x_p]$.

Les autofuncions $\tilde{v}_x$ són pràcticament invariants, independents de la constant d'acoblament. Aquest fet és d'esperar ja que en la relació de dispersió el mode és lent, amb freqüència quasi constant, i no es troba amb cap ràpid. En conseqüència, les autofuncions es solapen atès que són pràcticament idèntiques. Amb una gran ampliació de la Fig. 5.9a en el màxim es poden apreciar les diferències, tot i que es perd la forma de l'autofunció $\tilde{v}_x$.

Es requereix l'ús d'un rang de l'eix vertical diferent per l'autofunció no dominant, v_z , degut a que si es representa a la mateixa escala que la dominant, $\tilde{v}_x$, es perd la informació i sembla una línia recta, com en el cas de la Fig. 5.7. En aquell cas s'ha prioritzat un rang de l'eix vertical gran per poder apreciar l'estructura de l'autofunció dominant.

La màxima amplitud de l'autofunció no dominant, v_z , és de l'ordre de ~ 0.005 respecte al major màxim d'amplitud de l'autofunció dominant, $\tilde{v}_x$.

Això mateix passa amb l'autofunció vermella en la pròpia Fig. 5.9b, el mode minoritari és tan inferior al majoritari en valors de k_z baixos, que el cas de $k_z = 0.01$ l'autofunció sembla constant, tot i que té la mateixa estructura que la resta de casos representats, del tipus $-\sin(\pi x)$.

D'aquesta manera es reflecteix la gran importància de la constant d'acoblament. Quan és nul·la els modes estan desacoblats i es recupera el cas d'Alfvén, com prediuen les Eqs. (3.31) i (3.32).

El segon cas estudiat és el mode híbrid ràpid, fHR, en groc en la relació de dispersió de la Fig. 5.3. Tenint en compte que es tracta d'un mode ràpid, el seu autovalor, ω , creix de manera parabòlica respecte a la constant d'acoblament, k_z . Llavors s'espera que les autofuncions es vegin modificades i reflecteixin l'evolució de l'autovalor, veure la Fig. 5.10

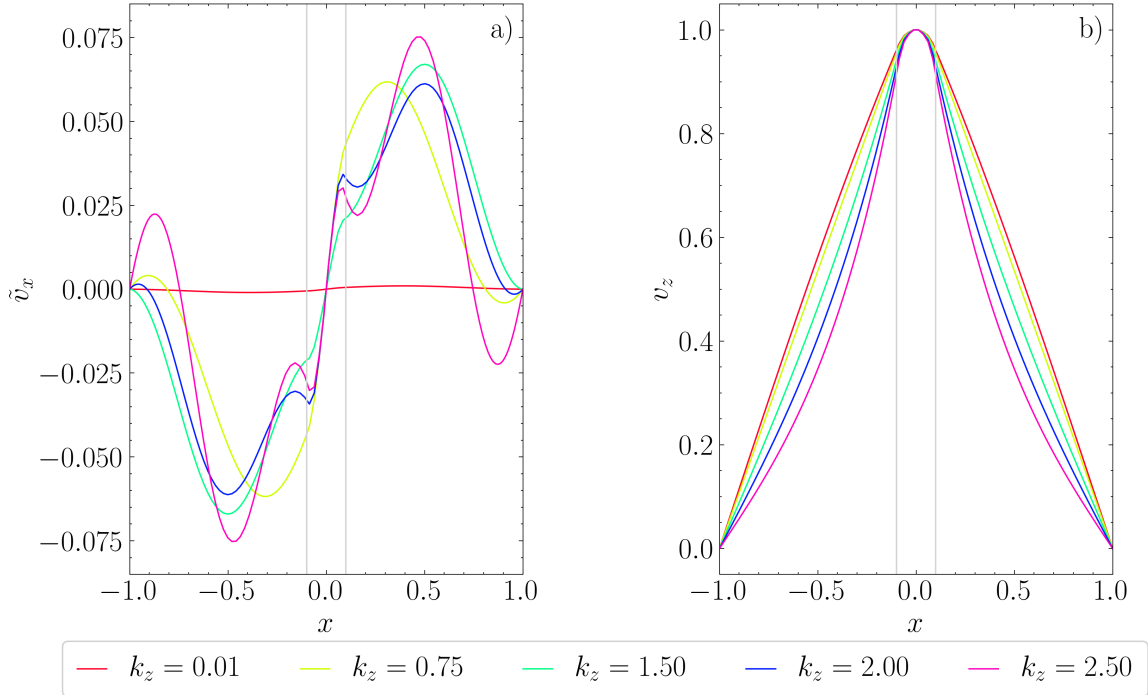


Figura 5.10: Evolució de les autofuncions amb màxims normalitzats a 1 del mode fHR segons els encreuaments evitats. Les línies verticals grises marquen els límits de la protuberància, $[-x_p, x_p]$.

Efectivament en aquest cas les autofuncions sí pateixen un canvi estructural degut al canvi de k_z . El que més destaca és l'evolució de les autofuncions no dominants, $\tilde{v}_x$. Per començar, les amplitudes màximes dels modes creixen a major acoblament, com en el cas anterior. Cada vegada que es duu a terme un encreuament evitat, els modes de les autofuncions no dominants retenen la longitud d'ona del mode lent amb el que han evitat creuar-se. És per aquest motiu que l'estructura, $\tilde{v}_x$, varia considerablement a cada autofunció representada, ja que aquesta s'ha calculat després d'un nou encreuament evitat. D'aquesta manera, a mesura que l'acoblament augmenta, $\tilde{v}_x$ conté longituds d'ona cada vegada més petites.

En aquest cas es pot apreciar també com amb poc acoblament, $k_z = 0.01$, corba vermella, la dominància de l'autofunció v_z és encara major precisament perquè els modes es troben poc lligats. A més, s'intueix que es tracta del mateix mode que els altres però amb un acoblament major, ja que creua l'eix de les abscisses tres vegades, com la resta de corbes. A causa de l'escala que pràcticament sembla una recta, tot i que amb una fina mirada s'aprecia que no ho és en cap cas.

El major màxim de les autofuncions no dominants és ~ 0.075 , unes 15 vegades major que el major màxim de les autofuncions no dominants del primer mode híbrid lent, fHL, de la Fig.5.9b. A més, els dos màxims de les no dominants tenen lloc en el cas de major acoblament, amb $k_z = 2.5$. Llavors es dedueix que la lligadura té un efecte major en els modes ràpids que en els lents. En els cas de $k_z = 0.75$ la diferència és encara major ja que el màxim del minoritari del mode fHL, v_z , és de ~ 0.0025 , mentre que el del minoritari del mode fHR, $\tilde{v}_x$, és de ~ 0.06 , unes 24 vegades major. Definitivament l'acoblament té una major influència en l'estructura dels modes ràpids que en els lents, tot i que no és constant.

Com que es tracta d'un mode ràpid les autofuncions dominants són les de v_z . Aquestes conserven l'estructura bàsica de mode fonamental, f, i presenten lleugeres modificacions així com augmenta k_z a causa d'un major acoblament amb les autofuncions no dominants, $\tilde{v}_x$. El seu comportament es veu alterat com a un estrenyiment de la campana que conforma l'autofunció dominant a mesura que l'acoblament creix.

L'etiqueta de fonamental, f, en els modes fHL i fHR es deu a l'estructura de l'autofunció dominant del mode corresponent. Es comprova en els dos casos que les autofuncions presenten una paritat oposada, llavors les autofuncions no dominants són sempre harmònics senars.

6. Conclusions

En aquest Treball de Fi de Grau s'han analitzat els modes normals d'oscil·lació d'un model de protuberància solar format per dos medis homogenis que representen el plasma de la protuberància i de la corona. S'ha suposat que el camp magnètic és uniforme i transversal a la protuberància i que la gravetat es pot menysprear. S'ha observat que les pertorbacions estacionàries d'aquest estat d'equilibri depenen tant de la constant d'acoblament, k_z , com dels paràmetres del sistema, en concret, de la velocitat del so, c_s , i la velocitat d'Alfvén, v_A , tant en l'interior de la protuberància com en l'exterior, en la corona.

La subdivisió del problema en les Eqs. (3.30), (3.31) i (3.32) condueix a dos tipus de solucions, els modes d'Alfvén, molts semblants als d'una corda amb major densitat en el centre, i els modes ràpids i lents. En el cas d'acoblament nul, $k_z = 0$, aquests darrers presenten la mateixa estructura que els modes d'Alfvén i, en conseqüència, que els de la corda.

Els autovalors han estat calculats de manera correcta per Dedalus. Aquest fet s'ha comprovat mitjançant el càlcul de l'error relatiu, η , respecte a les solucions analítiques amb forma de funcions trigonomètriques, d'acord amb l'article de Joarder i Roberts (1992). L'error relatiu és molt menor a la unitat en els primers 100 autovalors, tot i que aquest creix significativament quan el nombre de l'autovalor augmenta. La situació observada també té lloc en el càlcul de les autosolucions d'una corda, i es deu a la manera de treballar de Dedalus, que proporciona una major precisió quan les autofuncions tenen pocs extrems en la direcció $\hat{x}$, és a dir, quan la freqüència és baixa. Amb un nombre, N , major de funcions base pel càlcul d'autovalors s'observa la mateixa tendència, conservant les proporcions.

Les condicions del sistema juguen un paper clau a l'hora de determinar la constant d'acoblament, k_z . En conseqüència, els modes normals resultants es veuen directament afectats per els condicions del sistema, llavors els modes ràpids i lents també. Aquest fet es reflecteix clarament en els encreuaments evitats.

L'estudi de les autofuncions és imprescindible a l'hora d'entendre el que succeeix en els encreuaments evitats dels modes normals, és a dir, en els acoblaments dels modes ràpids i lents. En el cas dels modes ràpids, el mode no dominant, $\tilde{v}_x$, és aquell que presenta una direcció paral·lela al camp magnètic del sistema, $\mathbf{B}$, mentre que el mode majoritari, v_z , és perpendicular al camp i paral·lel al nombre d'ona o constant d'acoblament, k_z . Aquests sempre presenten paritats oposades, com s'ha demostrat en les diferents figures del treball. Els modes lents en canvi, demostren un comportament oposat. Els seus modes no dominants, v_z , són paral·lels a l'acoblament, mentre que els predominants, $\tilde{v}_x$, són aquells perpendiculars al vector d'ona i paral·lels al camp.

S'ha demostrat el canvi de dominància d'un mode a un altre en el sí d'un encreuament. A més, s'ha estudiat l'evolució dels modes fonamentals híbrids per un ampli rang de valors de la constant d'acoblament, k_z . D'aquesta manera es pot apreciar com els modes lents no es veuen

molt afectats per un acoblament major, mentre que els ràpids en pateixen les conseqüències de manera més notable, tant en les autofuncions dominants com en les no dominants.

Aquest és un estudi introductori d'acord amb les limitacions de temps i dificultat que suposa un treball de fi de grau. Una manera d'ampliar aquest projecte i augmentar la seva complexitat consisteix en realitzar manco aproximacions al sistema de la Fig. 1.1b, com per exemple incloure una component en la direcció $\hat{y}$ al camp magnètic en l'equilibri, fet per Joarder i Roberts (1993). D'aquesta manera les Eqs. (3.21) i (3.23) estan compostes per termes extrems tals que lliguen dites equacions. L'anàlisi dels modes ràpids, lents i d'Alfvén, tots acoblats entre sí excepte per $k_z = 0$, que sorgeixen d'aquest cas més general es deixa per un futur treball.

Referències

- Joarder, P. S. i B. Roberts (ag. de 1992). "The modes of oscillation of a prominence. II - The slab with transverse magnetic field". A: *Astronomy & Astrophysics* 261.2, pàg. 625-632.
- (set. de 1993). "The modes of oscillation of a prominence. III. The slab in a skewed magnetic field." A: *Astronomy & Astrophysics* 277, pàg. 225-234.
- Oliver, R. et al. (juny de 1993). "Oscillations of a Quiescent Solar Prominence Embedded in a Hot Corona". A: *The Astrophysical Journal* 409, pàg. 809. DOI: 10.1086/172711.
- Priest, Eric (2014). *Magnetohydrodynamics of the Sun*. Cambridge University Press.
- Burns, Keaton J. et al. (abr. de 2020). "Dedalus: A flexible framework for numerical simulations with spectral methods". A: *Physical Review Research* 2.2, 023068, pàg. 023068. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.2.023068. arXiv: 1905.10388 [astro-ph.IM].
- Ribot, Joan (2025). *Ones MHD amb condicions de contorn usant Dedalus*. URL: <https://github.com/JoanRibotOliver/TFG>.

A. Codis

Per comprovar els autovalors s'ha fet servir una rutina de Mathematica que els calcula amb precisió i determina el seu comportament.

Totes les solucions a les equacions, càlculs i gràfiques presentats en aquest treball s'han realitzat en notebooks de Python (format .ipynb), amb l'ajuda de la llibreria Dedalus. Per millorar l'eficiència i la qualitat del codi, s'ha fet servir l'assistent d'intel·ligència artificial de Copilot durant el desenvolupament del projecte. Aquest està implementat en VS Code, l'eina amb la que s'han realitzat els notebooks i amb la que s'ha redactat la present memòria.

Tant el quadern de Mathematica com els codis de Python es troben en el repositori de GitHub (Ribot, 2025).

B. Valors realistes

En aquest apèndix es mostren els resultats obtinguts emprant Dedalus per valors realistes de les velocitats del so i d'Alfvén de les Eqs. (3.34) i (3.35). Llavors aquests substitueixen els de la Taula 5.1 pels de la Taula B.1.

c_{sc}^2	c_{sp}^2	v_{Ac}^2	v_{Ap}^2	k_z
12	166	60	1400	0.01

Taula B.1: Valors numèrics de velocitats adimensionals realistes i constant d'acoblament del sistema.

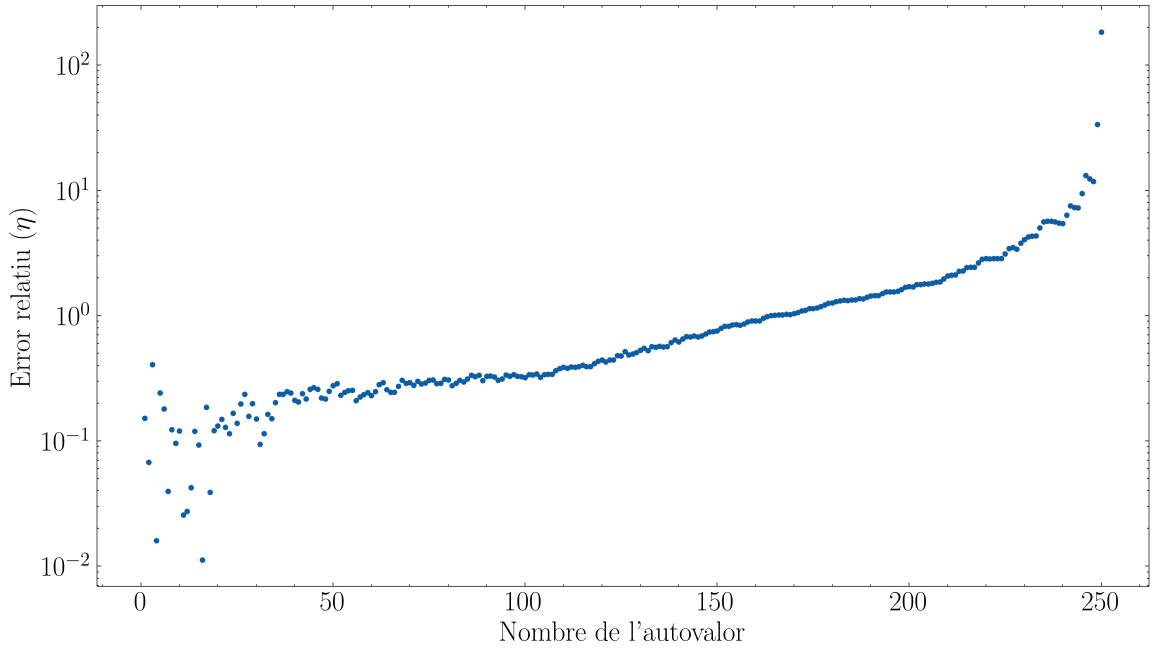


Figura B.1: Error relatiu dels autovalors en el cas dels modes ràpids i lents. Els autovalors calculats amb Dedalus, ω_D , estan calculats pel cas $k_z = 0.01$, llavors això afecta negativament al càlcul de l'error.

C. Imatges

En aquest apèndix s'introdueixen les imatges que no s'han presentat en el cos de la memòria per qüestions d'espai.

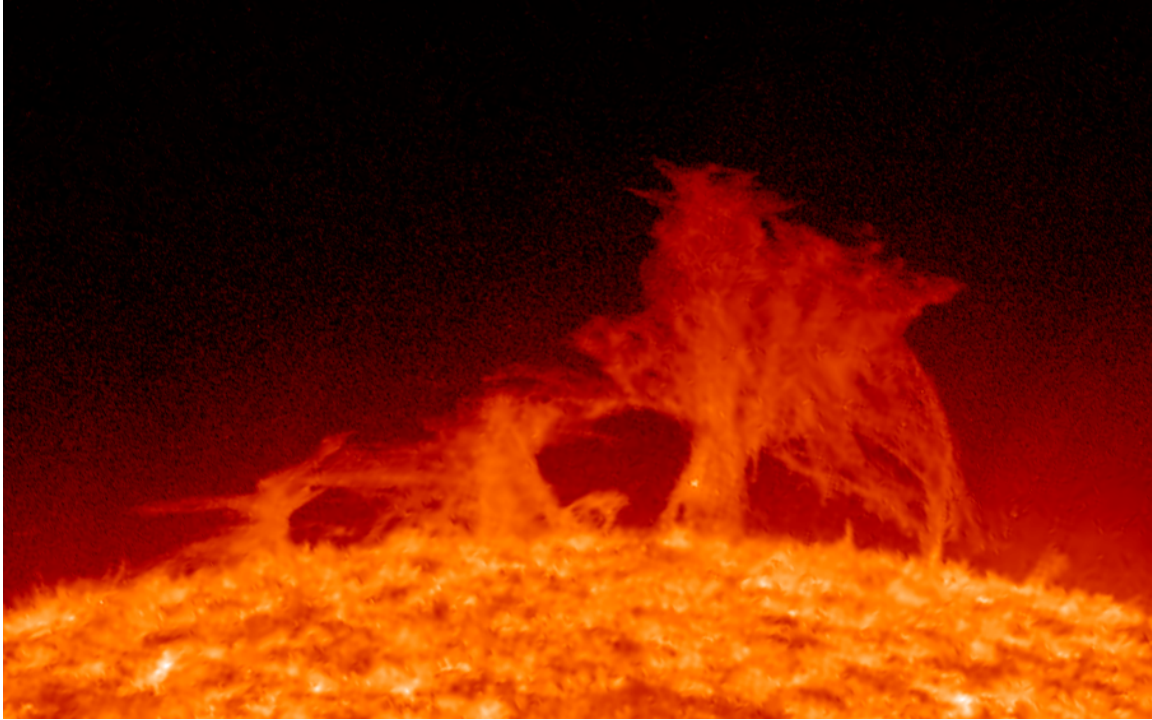


Figura C.1: Protuberància real. Imatge obtinguda de la Wikipèdia. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_prominence_2011-04-14T202956.120.png

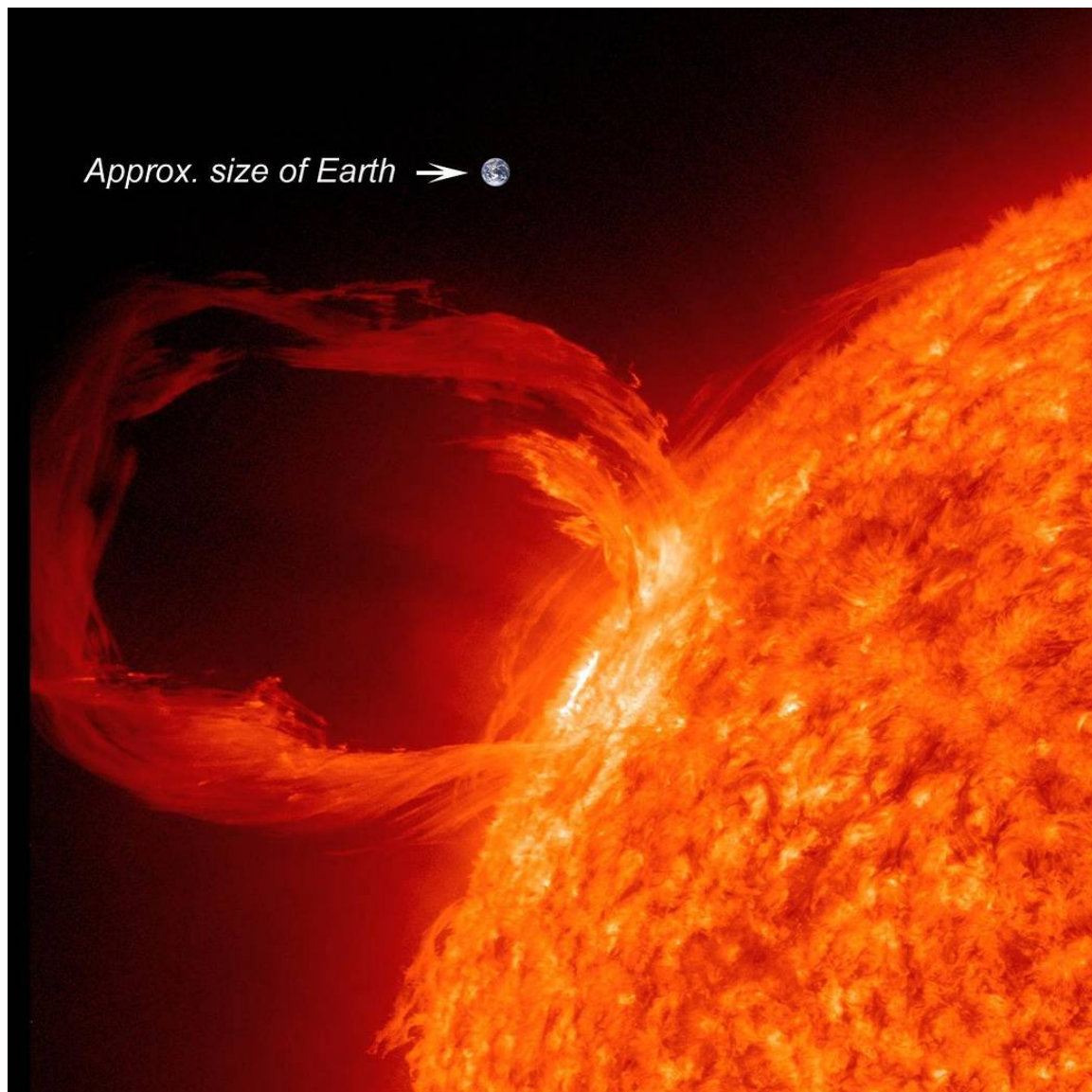


Figura C.2: Tamany aproximat de la Terra comparat amb el d'una protuberància real. Imatge treobtinguda de la NASA. <https://www.nasa.gov/image-article/what-solar-prominence/>